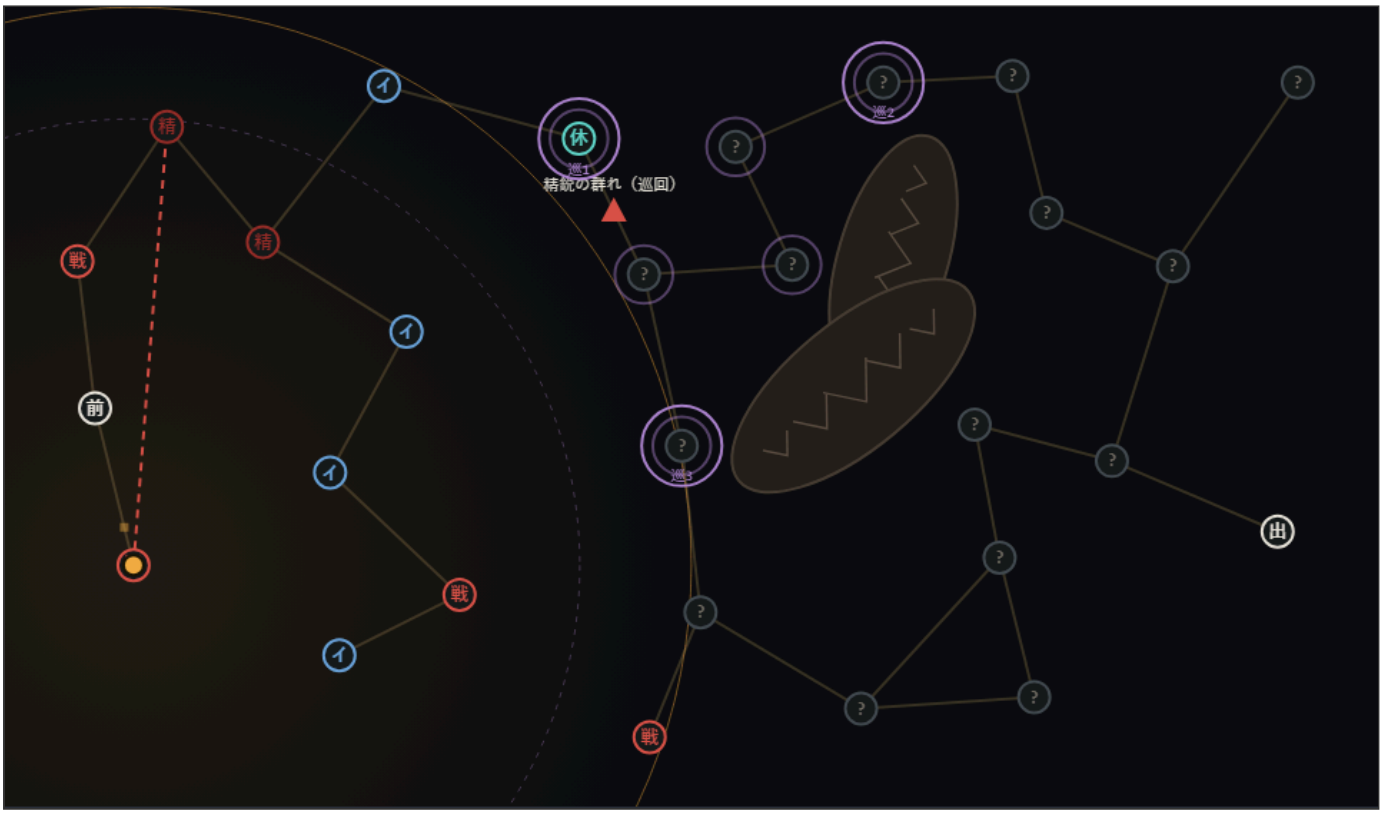
DICE BOUND 進捗報告

2026-09-28 時点・対象: 自由移動マップの試作 / BOT の改善 / アイコン素材・詳細仕様の正本は docs/GAME.md（§21 BOT、§23-21 自由移動マップ）

- **自由移動マップ（試作・1 層完結）** —— 3 列前進のマップを、始点と終点だけ決まった自由移動の層に置き換える案を、ブラウザで遊べる試作まで作った。物資を払って移動し、縄張りを巡回する強敵から索敵と隠密で逃げる。遊んだうえで「察知された瞬間に時間が止まる」「魔石の反応に合わせた脈動音」を本実装でも残すと決めた。
- **BOT の改善** —— 評価関数の欠陥修正（0pt で +6.6pt）、全 163 品への因果推定の拡張（+5.82pt）、先読み BOT の並列実行の修正と高速化、Λ 層の撤退判断の較正など。技量の違う 3 種の BOT で、7 層クリア率 8.3% → 41.0% → 49.3% の梯子を確認した。
- **アイコン** —— 全 128 品中 **70 品（55%）**が完成。武器は全品、パッシブは約半分。

1. 自由移動マップ（試作）

現在のマップは 3 列を前へ進むだけで、分岐の選択はあっても「どこへどう動くか」の判断が浅い。これを **Highfleet**（燃料と追手が自由移動を成り立たせている）と、隠れた移動のボードゲーム（Scotland Yard・Fury of Dracula）を参考に、**始点と終点だけが決まっていて、その間はどの点へも直線距離で直接移動できる層**に置き換える。自由に動けるだけだと「全部回るのが最適」になるので、**移動の代償（物資）・時間とともに悪くなる状況（徘徊エネミー）・マスの使い切り**の 3 点をセットで入れた。



試作の画面（デバッグ表示あり）。点と道の配置は層全体が見えるが、中身は近くか照明の範囲しか分からない。紫の輪が徘徊エネミーの縄張りと巡回点、中央の茶色が通行不可の山岳、橙の円が照明の範囲。

入っている仕組み

仕組み	中身（数値は仮置き）
移動と物資	「希望」を「物資」へ改名し燃料型に。直線距離に応じて物資を払い、道で結ばれていれば 1 倍・無ければ 2 倍。物資が尽きたら HP で払い、死ぬ移動も許す（詰み防止）。戦闘の報酬・前哨基地・ショップで補給できる。
時間	Highfleet 式に止まっていても流れる。スペース短押しで停止⇄順速、0.5 秒以上の長押しで早送り。点に着く・察知される・魔石が反応すると早送りは自動で解除。中身は 0.1 手番刻みなので、同じ操作なら同じ結果になる（BOT の測定の再現性を保つ）。
徘徊エネミー	層の中ほどの縄張り（6〜9 点）を毎回同じ順で巡回する強敵。道の上しか動けない。捕まると次の層のエリートとの連戦（かなり削られるが生き残れる程度を目標）。倒せば物資 +300。
察知と気配	手番ごとに、距離と気配から 1d6 で判定。気配は道を移動中 +2・戦闘の後 +2。察知距離は照明なしで最大 4（＝魔石の範囲なので予兆なしに見つからない）、照明中は照明の範囲と同じ 5。
索敵	**照明**: 半径 5 が見えるが敵からも見られる・物資を消費し続ける。**魔石の反応**: 距離 4 以内の敵を 4 段階（察知されている／されていないが近い／遠い／反応なし）で知らせる。**偵察**: 2 手番動けない代わりに半径 3 が見え、敵が動いていれば移動方向の矢印が出る。
速度・囮・罠	**忍び足**（時間 2 倍・気配 0）／通常／**急ぐ**（時間半分・物資 1.5 倍）。**囮**は置いた場所へ敵を呼び寄せる。**罠**は踏まれると足止め 1 手番とその位置の判明。
地形・逃げる	通行不可の山岳が 2〜3 か所。戦闘から**逃げる**こともできる（物資 100・ゴールド半減・予告攻撃はブロック有効で受ける）。
演出	察知された瞬間に時間が止まる。魔石の反応に合わせて脈動音が速く・不穏になる。察知・時間停止・捕獲の効果音（Web Audio で合成）。

遊びながら直したこと

気づいたこと	直し方
すぐ見つかる	止まっていれば気配 0、判定を半分に、戦闘の物音の範囲を 6→4 に
層の端から中央まで察知が届く	察知距離に上限（照明なし 4・照明中 5）を設けた
敵がどこにでも現れ、推理できない	層全体の巡回をやめ、縄張りの中だけを同じ順で回るように
罠が強すぎる（巡回路に置けば必ず踏まれ、脅威が半減）	効果を「足止め 1 手番＋位置の判明」だけに
時間の流れが速すぎる	順速を 1/10（1 手番 ≒ 6 秒）に、早送りは長押しの間だけ

状況と次の一手

現在は**試作のみ（Unity 本体には未実装）**。決定事項と仮置きの数値は GAME.md §23-21 にまとめてある。本実装の前に決めることとして、層の構成（2・4 層の削除が決定、7・8 層の統合、番号の振り方、Λ 層の存廃）と、「直進する」「全部回る」のどちらかに偏っていないかの確認（3 種の BOT で比較する予定）が残っている。

2. BOT の改善

自動プレイの BOT は、バランス調整の測定器と、難易度の目安（下手・普通・上手）の両方を担う。この期間の主な改善は次のとおり。

日付	改善	効果（測定条件）
08-18	先読み BOT の 1 回の試行を高速化	遅い原因は起動ではなく、学習データの回帰の再計算（全体の 77%）だった。結果をキャッシュして **1 判断 6.5 → 3.5 秒**。判断の結果は 3 版とも完全一致。
08-22	戦闘の評価関数の欠陥を修正	「ブロックが敵の攻撃を上回ると永久に安全」と評価して、敵の HP を削る価値が 0 になっていた。安全を 12 ターンで頭打ちにして **7 層クリア 31.1% → 37.7%（+6.6pt、0pt）**。
08-22	航行の同点の決め方を検証	候補の同点の割り方を変えると、遺物ありとなしで効果の向きが逆（+2.3pt／−3.3pt、どちらも有意）。**正しい向きが無いので採用せず**、評価の粒度の問題として記録。
09-17〜18	アイテム評価を全 163 品へ拡張	ランダムに配って効果を測る方式（因果推定）を、消耗品・武器・出目パーツを含む全品に広げた。**33.77% → 39.59%（+5.82pt、1 万ラン）**。ショップのリロールを 1 店 2 回までにして +6.4〜6.6pt。
09-19	先読み BOT の並列実行を修正	22 プロセス × 各 23 スレッドで CPU を奪い合い、ほぼ停止していた。プロセス内の並列を切り、リロール判断の重複計算を除いて **2.1 倍速**。1 万ランが約 25 分に。
09-19	技量の梯子を確認	同じシードで各 1 万ラン: **Naive 8.28% → Optimal 41.02% → Super 49.34%**。差はほぼエリート戦で生まれ、ボス戦では技量の差が出ていない（次の調整課題）。
09-20	Λ 層の撤退判断を較正	撤退の基準を「背負ったデバフの数」から「次の付与で致命段階を引く確率」に変え、しきい値を掃引。0.14〜0.40 が同等の平坦域で、既定値を 0.25 に。
09-20〜22	測定の計装を整備	死亡を「ランが終わった場所」で数える形に統一、戦闘終了処理の二重実行を防止、Λ 層での死亡を分けて記録、生成物（ログ・サマリー）を直近 20 回だけ残して自動で整理。

> 各行の数値は、その時点の条件での測定。間にバランス調整を挟んでいるため、行どうしで絶対値は比べられない。比較はすべて同一シードのペア比較（McNemar 検定）で行っている。

3. アイコン素材

70 / 128
完成(55%)

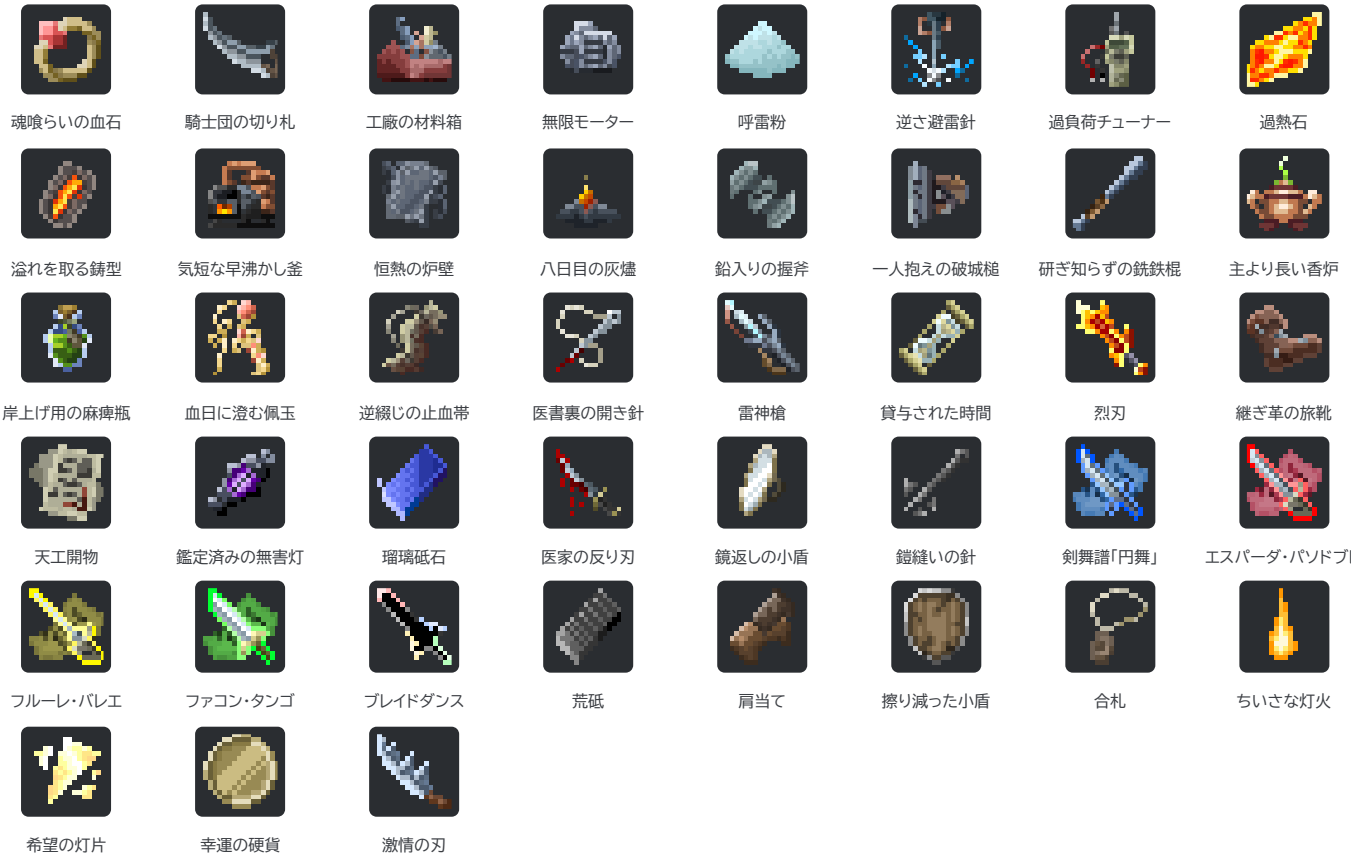
武器	13 / 13	
パッシブ	43 / 95	
消耗品	14 / 20	

> 完成 = ファイルがあり中身が描かれているもの。未完成の多くは、透明な仮ファイルが置かれている状態。武器は 32px、それ以外は 16px。
> **要対応:** 「鋸引き刃の山刀」はアイコンのファイルが無く、旧名と思われる「手負い追いの山刀.png」(中身は空)が残っている。名前を合わせる必要がある。

武器(13 品)



パッシブ(43 品)



消耗品(14 品)




鬼火の油


業火の膏薬


古い手紙


凱旋の記憶


希望の欠片


仕込み刃

未完成(58 品)

パッシブ(52) 百一人切りの鉈、征服者の戦旗、敗残兵の部隊章、内から落ちた城盾、焦げ柄の点火スパナ、雷壺、余分に乾いた火口箱、炉番の火床外套、帳簿外の連鎖爆発、朝にも熱い竈、読めずの無心刃、千日振りの鉢巻、重さを増す拳套、直さずの鉢金、緑染みの下拵え小刀、素手禁じの蛇血瓶、石抜きの毒指輪、跡地庭師の霧吹き、抜かずの控え脇差、鋸引き刃の山刀、末頁の血花太刀、先血の腕輪、半歩深めの力帯、戻り数なき革胸当て、測量師の片眼鏡、黙働きの治癒環、聖路の白靴、帝国伝令の三日靴、退路喰いの狂刃、溶かし金の領主剣、二拍目の心臓、百鳴りの共振箱、心軽めの巡礼杖、末那識の仮面、戦果で傾く天秤、脈なしの鋼心臓、傷覚えの災環、二分刀、笑い主不明の仮面、遅れて応える万華賽、連環の指輪、シュヴァリエのレイピア、十五年目の計測器、二度目の打金、切り分けた帯封、銭皿、首級控え、英雄の意志、相棒の魂、根拠のない確信、決意、真理

消耗品(6) 燐の油、天火の膏薬、湯気の立つ椀、瞬間研磨剤、不抜の聖紋、痛覚遮断剤